This is the authors' version of the following article: Lee, H., & Kim, N. (2021). Improving military English education based on the analysis of collocational knowledge: A meta-analysis. *Korean Journal of Military Arts and Science*, *77*(2), 152–170. The version of record is available at https://doi.org/10.31066/kjmas.2021.77.2.006. This version differs from the published article in layout and pagination; please cite the published version.

연어 능력 향상의 효과성 메타 분석을 통한 군사영어 교육체계 개선 방향

Improving Military English Education based on the Analysis of Collocational Knowledge: A Meta-analysis

이 한 솔(Hansol Lee)
김 나 래(Na Rae Kim)[2)]
육군사관학교 인문과학처

[1)] 본 논문은 육군사관학교 화랑대연구소의 2020년도(20-군학-27) 연구활동비 지원을 받아 연구되었음.
[2)] 교신저자 : knr6467@mnd.go.kr

ABSTRACT

One of the most important aspects of defining military English communication skills is learners' collocational knowledge, which can be defined as the extent to which learners understand recurring but arbitrary combinations of words, such as friendly fire or surgical strike. So, the current study was motivated to investigate if language educations for learners' collocational knowledge are overall effective. Furthermore, it aimed to understand how the identified instructional features and learner factors influenced the effectiveness. Based on a total of 82 effect sizes calculated from 28 independent samples with 1,637 participants, the results indicated that second language interventions had an overall positive medium-sized short-term ($d = .79$, $SE = .13$, $p < .001$) as well as long-term ($d = .64$, $SE = .17$, $p < .001$) impact on improving learners' collocational knowledge. Further, we identified six moderator variables and found that instructions were most effective for adult EFL learners, especially when delivered in corpus-based instructions during longer periods of time. How to effectively improve military English education based on the findings is further discussed.

Key words : military English education, collocational knowledge, instructional features, learner factors, meta analysis,

주 제 어 : 군사영어교육, 연어능력, 메타분석, 학습요인, 학습자요인

Ⅰ. 서론 및 연구배경

외국어를 포함한 언어 구사 능력에 있어 학습자들의 어휘 지식은 매우 중요한 요소들 중 하나이다(Nation 2013; Schmitt 2008). 어휘 지식은 얼마나 많은 어휘들을 알고 있는지에 대한 폭(breadth) 또는 크기(size) 부분과 어휘들의 다중 의미나 문법적 사용 등에 관한 깊이(depth) 부분으로 크게 나뉘어 볼 수 있다. 여기에 더하여 형태학적 또는 음운론적 법칙과 다소 무관하지만 사회문화적인 규칙에 기반을 둔 어휘 조합들, 연어(collocation)라는 어휘 형태들이 존재하는데 이 부분에 대한 지식 또한 어휘 능력의 일부로서 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다(Nation 2001; Pellicer-Sanchez 2017; Webb, Newton, & Chang 2013). 영어의 경우 *drink water*(물을 마시다), *get a taxi*(택시를 잡다), *swallow one's pride*(자존심을 굽히다) 등과 같은 동사-명사 연어들이 있어서 이 단어 조합이 아닌, *eat water*, *catch a taxi*, 또는 *fold one's pride* 등은 의미는 전달될지언정 다소 어색한 표현이라고 받아들여진다. 동사-명사 단어 조합처럼 형용사-명사의 단어 조합의 경우에도 *deep breath*(심호흡), *heavy smoker*(애연가) 등과 같은 여러 연어족 표현들(collocational expressions)이 존재하며, 마찬가지로 *strong breath, strong smoker* 라고 한다면 원어민의 입장에서는 다소 어색하게 받아들여진다.

군사영어 분야에서도 연어의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 같은 편 또는 아군이라는 의미로 쓰이는 *friendly*라는 형용사는 함께 쓰이는 명사에 따라 그 단어 조합들이 갖는 의미를 직관적으로 알아내기 힘든 경우를 보인다. 예를 들어 *friendly forces*는 아군 부대라는 의미이지만 *friendly fire*의 경우 우리 부대에 피해를 끼치는 아군의 화력 또는 총격을 의미한다. 형용사-명사 단어 조합의 경우에 *surgical strike*(정밀 타격), *collateral damage*(민간 피해) 등과 같이 각 단어들의 사전적 의미들로 추측할 수 없는 군사적 상황과 의미가 포함되는 예들이 많이 있다. 동사-명사 연어 표현들도 *deploy troops*(부대를 전개하다), *dispatch a unit*(부대를 파병하다) 등과 같이 군대 문화와 환경을 이해하지 못하는 경우, 학습자들의 의사소통은 다소 어색하고 비전문적인 수준으로 제한될 뿐만 아니라(Bahns & Eldaw 1993) 연합작전 상황에서는 군사적 위험을 초래할 수도 있다..

종합해 봤을 때, 특수목적영어를 포함하여 학습자들이 유창한 외국어 구사를 위해서 연어를 적절히 사용하는 것은 필수적이다. 실제 학습자들은 연어를 사용하는 데 있어서 어려움을 겪으며 연어지식이 부족할 경우 외국어 사용 시 다양한 오류를 야기하기도 한다(Bahns & Eldaw 1993; Nesselhauf 2003). 그럼에도 불구하고 Daskalovska(2015)에 따르면 연어 능력 향상을 위해 통상적으로 *matching*(단어 조합 찾기), *filling in gaps*(빈칸 채우기), 또는 *multiple choice exercises*(단어 조합 선택하기) 들이 활용되어 왔지만, 영어 교과서들이 연어 학습을 잘 다루지 않으며 포함하더라도 아주 일부만을 제한적으로 다루고 있다고 한다. 이러한 배경 속에서 여러 연구자들이 다양한 연어 학습방법을 제시하여 과연 학습자들의 연어 능력 향상이 가능한지 살펴보았다.

예를 들어, Yang(2015)은 한국 대학생 115명을 대상으로 자주 쓰는 동사인 *do, make, take, have, give*의 연어적 표현들을 코퍼스에 기반을 둔 학습 자료(e.g., 연어적 표현들의 예시문장들이 적힌 학습지)를 통해 학습이 되도록 실험 연구를 실시하였다. 대학생 학습자들을 세 그룹으로 나누어 학습자들이 그룹 내에서 서로 협력하여 학습하는 경우와 개별로 학습하는 경우를 구분하여 연어 학습의 효과를 분석하였고, 통제 조건으로 주어진 연어적 표현들의 모국어 의미를 외우도록 하는 기존 학습법과 비교하였다. 연구 결과, 기존 연어 학습 방법보다 코퍼스에 기반을 두어 작성된 자료를 바탕으로 학습하는 것이 보다 효과적이라는 것을 밝혀내었고, 영어 구사 능력이 매우 우수한 경우를 제외한 일반적인 학습자들의 경우에는 그룹 내에서 서로 협력하여 학습하는 것이 개별적으로 학습하는 것보다 더 효과적이라고 제시되었다.

또 다른 예로, Sonbul & Schmitt(2012)는 영어를 모국어로 하는 성인 학습자 35명과 영어를 외국어로 하는 43명의 성인 학습자들을 대상으로 연어를 3가지 방법으로 학습시켜 학습자들의 연어 능력이 향상되는 정도를 분석했다. 제시된 3가지 학습방법은 (1) "목표 연어의 노출 확대"(enriched input; 학습자들이 제시된 글 속에서 학습목표로 하는 연어에 많이 노출되게 하는 방법), (2) "목표 연어의 시각적 강화"(enhanced input; 글 속에 있는 목표 연어에 주석을 달거나 그 연어를 굵은체로 표기하는 등 강조하는 방법), 그리고 (3) "목표 연어의 탈맥락화"(decontextualized input; 글이 아니라 목표 연어와 그 뜻만 제시해서 외우게 하는 방법)였다. 연구자들은 학습자들이 사전 지식이 없을 법한 의료 관련 연어들을 학습하도록 하는 실험을 진행하였다. 부여된 학습을 실시한 이후 학습자들은 빈칸 채우기(filling in gaps), 적절한 연어 짝 찾기(matching), 점화 효과 테스트(priming test; 어휘들 간의 연관성으로 보다 쉽게 어휘 탐색이 가능한 효과)를 실시하였으며 그 결과 3가지 학습법 모두 효과가 있음이 드러났다. 또한 영어가 모국어가 아닌 학습자의 경우 "목표 연어의 시각적 강화" 조건이 "목표 연어의 노출 확대"보다 더 효과적이며, 영어가 모국어인 학습자의 경우에는 "목표 연어의 탈맥락화"가 "목표 연어의 노출 확대"보다 더 효과적이라는 결과를 얻었다.

마지막으로 Web & Kagimoto(2009)에서는 일본인 대학생 145명을 대상으로 24가지의 동사-명사로 구성된 단어 조합들을 학습시켜 수용적 연어 지식(receptive knowledge)과 생산적 연어 지식(productive knowledge) 부분에서의 교육 효과성을 확인하였다. 먼저, 실험집단에서는 일본어로 뜻이 제시된 연어와 그 연어를 활용한 3개의 문장을 수용적으로 학습하였으며, 통제집단에서는 일본어로 뜻이 제시된 연어와 해당 연어가 활용될 자리가 빈 칸으로 되어있는 3개의 문장을 가지고 빈 칸을 채우는 생산적 방법으로 학습하였다. 학습 직후 수용적 연어 지식 측정을 위한 2문제, 생산적 지식 측정을 위한 2문제를 이용하여 연어 학습의 효과성을 분석하였다. 통상적으로 수용적 학습법은 수용적 지식 향상에 더 효과적이고 생산적 학습법은 생산적 지식향상에 더 효과적이라는 이해가 있었으나, 이 연구에서는 수용적 학습법과 생산적 학습법 모두 두 종류의 연어 지식 학습에 효과적이며 학습법에 따른 효과성에 차이가 없음을 확인하였다.

이처럼 연어 학습법의 효과에 대해 다양한 학습자들을 대상으로 여러 종류의 학습법을 적용하여 학습자들의 연어 능력이 향상될 수 있는지, 그렇다면 어떤 방법이 가장 효과적인지 이해하고자 하는 노력은 지속되어 왔다. 하지만 각각의 연구자마다 실험대상의 목표 언어(특수목적영어 또는 일반영어 등), 연령, 교육정도, 인원수도 다르고, 학습에 사용한 연어의 종류도 다양하였으며 학습방법과 학습지속기간도 상이하여 어떤 학습법을 실제 교육에서 적용하면 좋은 것인지 결론을 내리기가 쉽진 않다. 이를 위해 본 연구에서는 메타 분석 접근법을 활용하여 연어 학습법의 전반적인 효과와 기존 연구들 사이의 차이점을 통계적으로 보정하여 연어 학습의 효과에 미치는 요소들을 살펴보고자 한다. 이를 통해 결론적으로, 효과적인 군사영어 연어 교육을 위하여 어떠한 방향으로 교육체계 개선이 이루어져야할지 증거기반(evidence-based) 접근을 통해 깊은 논의를 하고자 한다. 아래는 이 메타 분석 연구가 답하고자 하는 두 가지 연구 질문이다.

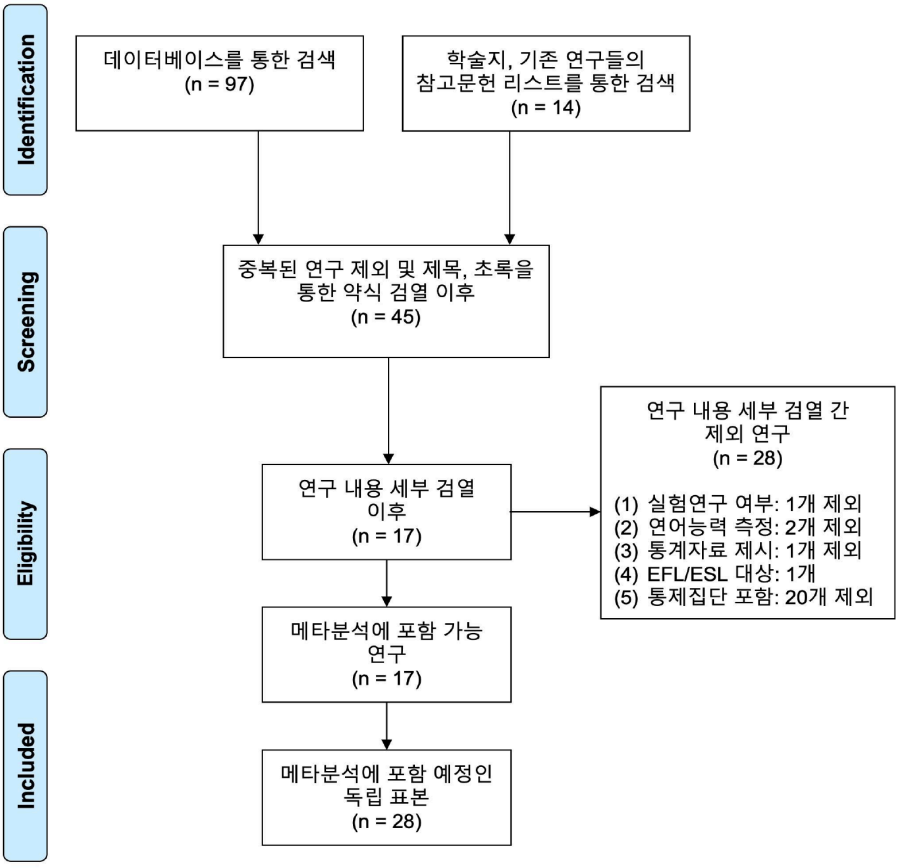
1. 제시된 연어 학습법들이 제2언어 학습자들의 연어 능력 향상에 효과적이었는가?
2. 제시된 연어 학습법들이 어떤 점에서 상이하였으며, 이러한 차이들 중 연어 학습법의 효과성에 영향을 미치는 요소들은 무엇인가?

Ⅱ. 연구방법

1. 메타분석을 위한 기존 연구 검색

저자들은 상기 연구 질문들을 해결하기 위해 *Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses* (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group 2009)에서 제시된 메타분석 단계에 따라 연구를 실시하였다. 먼저 연어 학습 능력 향상과 관련된 실험 연구들을 검색하기 위해 "Collocation & L2 learner", "Collocational knowledge & EFL", "Collocation & teaching" 키워드를 이용하여 *ProQuest*와 *Web of Science* 데이터베이스에서 관련 문헌을 검색하였다. 또한, 교육, 언어, 특수목적영어와 관련된 학술지들에서 해당 키워드를 검색하였고, 확인된 연구들에 포함된 참고문헌 리스트를 참고하여 본 연구의 주제와 관련성이 높은 연구들을 식별하였다. 이후 확인된 연구들의 제목, 초록, 키워드 등을 검토하여 연어학습과 관련 없는 연구들을 제외하여 총 45개의 연구들을 세부 검열 대상으로 정리하였다. 각 연구들의 PDF 파일을 확보하여 전체 내용을 세부적으로 검토를 하였으며 총 5가지 포함 기준들(inclusion criteria)에 부합하는지 여부를 검토하였다. 기준들은 다음과 같다. 첫째, 연구는 실험연구, 즉 학습자들을 대상으로 제2언어 능력 향상 여부를 측정 목적으로 실행된 경우여야 한다. 둘째, 연구는 학습자의 연어 지식을 향상시키는데 초점을 두고 있어야 한다. 셋째, 연구는 Cohen's d를 측정하는 데 필요한 실험 데이터를 포함해야 한다. 넷째, 연구는 영어를 외국어로 학습하는 교육 환경을 대상으로 한 실험이어야 한다. 다섯째, 마지막으로 연구는 통제집단(전통적 학습법 적용)과 실험집단(새로운 학습법 적용)을 통해 실험 전후를 비교할 수 있어야 하고, 이 두 학습법을 적용받는 학습자들은 통계적으로 동일집단이어야 한다. 실험연구가 아닌 연구

1개, 학습자의 연어지식 향상을 다루지 않은 연구 2개, 분석을 위한 통계자료가 없는 연구 1개, 원어민을 대상으로 한 연구 1개, 통제집단이 없는 연구 20개 등 총 28개 연구들이 메타분석에서 제외되었다. 이에 따라 메타분석을 실시할 총 17개 연구를 선정하였다. 다음 <그림 1>은 위 과정을 PRISMA 흐름도로 표현한 것이다. 흐름도의 가장 아래 부분에서 표시된 독립표본 관련 설명은 이후 섹션인 “다. 데이터 분석 계획”의 “(1) 독립표본 확인 및 효과크기 계산”에서 다루어진다.



<그림 1> PRISMA 흐름도(Moher et al., 2009)

2. 코딩 계획

최종 확인된 총 17개의 연구들에서 실시된 실험들의 세부 정보들을 분석하기 위한 과정(코딩 과정)은 다음과 같다. 학습자들의 연어 능력 향상을 목적으로 한 연구들이라는 공통점에서 출발하여, (1) 연구들이 어떤 학습자들을 대상으로 했는지, 그리고 (2) 연구들이 어떤 학습법을 어떻게 제공하였는지 분석하였다. 그 결과 L2 학습자의 연어지식의 향상에 영향을 미치는 학습법의 효과성을 분석하기 위해 학습자 요인으로는 연령과 학습 환경, 그리고 영어 능력 등이 있었다. 학습요인으로는 학습 대상 연어의 종류, 학습 방법, 학습 기간 등이 있었다. 이러한 요인들에 대해 분석하여 어떠한 값들을 가지고 있는지 확인할 것이고 이를 통해 이 값들이 전체적인 효과성에 어떠한 영향을 끼치는지에 대한 분석이 진행될 것이다.

3. 데이터 분석

가. 독립표본 확인 및 효과크기 계산

총 17개 연구들은 상기 코딩 과정을 통해 확인한 바와 같이 학습자 및 학습 관련 요인들에 따라 서로 어떤 점에서 상이한지 확인되었다. 그 과정에서 어떤 연구들 중에서는 복수의 독립표본이 있는 경우도 확인이 되었다. 예를 들어, Durrant & Schmitt(2010)의 연구에서는 한 가지 종류의 통제집단에 대해 세 종류의 연어 학습법들을 적용한 각각의 실험집단이 있어 총 3개의 독립표본들이 포함되었음을 알 수 있다. Erten & Tekin(2008)의 경우 한 종류의 통제집단에 대해 두 종류의 실험집단들이 있어 총 2개의 독립표본을 도출할 수 있었다. Fazlali & Shahini(2019)의 경우 실험집단에 대해 두 가지 학습법을 적용하여 두 개의 독립표본을 도출하였다. Goudarzi & Moini(2012)에서는 한 종류의 통제집단에 대해 두 종류의 학습법들을 적용한 실험집단들이 있어 총 2개의 독립표본들이 구성되었다. Rezaee et al(2015)의 경우 세 종류의 학습법이 제공되어 총 3개의 독립표본들이 구성되었다. Szudarski & Conklin(2014)의 경우 두 가지 연어 학습법을 적용한 총 2개의 독립표본들 도출하였다. Yang(2015)의 연구에서도 하나의 통제집단에 두 종류의 실험집단들이 구성되어 총 2개의 독립표본들을 알아낼 수 있었고, Zhang(2017)의 연구에서는 하나의 통제집단에 대해 세 개의 실험집단들이 포함되어 총 3개의 독립표본들이 도출되었다. 종합했을 때, 총 17개의 연구들로부터 독립표본 28개를 찾아낼 수 있었고, 각 표본들에 포함된 학습자들의 수를 종합하였을 때 이 메타분석에 포함된 학습자들은 총 1,637명이었다.

총 28개의 독립표본들은 각기 포함한 학습자와 학습 방법에 있어 각 표본별로 차이가 있고 서로 독립적이다. 그렇기 때문에 각 표본들을 상호 비교하기 위해서는, 특히 각 연구들이 다른 측정 방법을 활용했다는 점에서, 표본별로 상이한 단위의 자료들을 수학적으로 보정하여 동일한 하나의 기준으로 변경하는 효과크기 계산(effect size calculation)을 실시하였다. 이를 위해 본 연구에서는 Cohen's *d*를 효과크기로 사용하였다. 이를 위해 각 표본에 포함된 실험집단 및 통제집단인 두 집단 평균값의 차이를 전체집단의 분산(pooled standard deviation)으로 나누어 산출하는 방식을 통해 두 집단 사이의 평균차를 표준화하여 효과크기 *d*를 계산하였다. 효과크기의 표준오차(standard error)는 전체집단의 분산에 각 표본의 숫자의 역수를 합산한 제곱근을 곱하여 산출하였다. 제2언어 분야 있어서 산출된 *d*에 대한 해석은 Plonsky & Oswald (2014)가 제시한 효과크기 해석 기준에 따른다. 두 집단의 평균값을 비교한 경우, 효과크기가 .4 미만인 경우 그 효과성이 미미하고(marginal), 0.6까지는 그 정도가 작고(small), 0.9까지는 중간이고(medium), 0.9 이상을 크다(large)고 본다.

각 표본들에서도 복수의 측정도구를 사용한 경우가 있어서 결과적으로 복수의 효과크기들이 계산되었다. 예를 들어, Fazlali & Shahini(2019)의 경우 각각의 독립표본에 대하여 2가지 측정도구가 포함되어 각각 2개의 효과크기들이 계산되었다. Rezaee et

al(2015)의 경우 각 독립표본에 두 가지 종류의 과업들이 부여되어 복수의 효과크기들이 계산되었다. Szudarski & Conklin(2014)의 연구는 각 독립표본에 네 종류의 목표 연어들에 두 가지의 측정도구를 적용하여 독립표본별 8개의 효과크기를 계산하였다. Yunus et al(2012)의 연구는 하나의 독립표본에 대해 총 3개의 과업이 부여되어 각각의 효과크기를 계산하였고, Zhang(2017)의 연구에서는 각 독립표본에 대해 총 12종류의 목표 연어를 활용함에 따라 각각 12개의 효과크기를 계산하였다. 정리하자면, 각 연구별로 복수의 목표 연어와 과업들을 측정 및 평가하였기 때문에 총 82개의 효과크기들이 계산되었다. 각 연구별로 도출된 독립표본 및 효과크기들의 현황은 아래 <표 1>에 정리되었다.

<표 1> 연구별 독립표본, 표본 크기 및 효과크기 수

독립표본	표본 크기		효과크기
	실험집단	통제집단	
Anani-Sarab & Kardoust (2014)	17	17	1
Ashouri, Arjmandi, & Rahimi (2014)	30	30	1
Basal (2019)	28	25	1
Daskalovska (2015)	21	25	1
Durrant & Schmitt (2010) [1]	28	28	1
Durrant & Schmitt (2010) [2]	28	28	1
Durrant & Schmitt (2010) [3]	28	28	1
Erten & Tekin (2008) [1]	21	22	1
Erten & Tekin (2008) [2]	22	22	1
Fazlali & Shahini (2019) [1]	20	20	2
Fazlali & Shahini (2019) [2]	20	20	2
Goudarzi & Moini (2012) [1]	20	20	1
Goudarzi & Moini (2012) [2]	20	20	1
Koosha & Jafarpour (2006)	100	100	1
Park (2014)	61	49	1
Rezaee et al. (2015) [1]	30	30	2
Rezaee et al. (2015) [2]	30	30	2
Rezaee et al. (2015) [3]	30	30	2
Sun & Wang (2003) [3]	40	40	1
Szudarski & Conklin (2014) [1]	18	8	8
Szudarski & Conklin (2014) [2]	18	8	8
Ucar & Yukselir (2015)	15	15	1
Yang (2015) [1]	40	39	1
Yang (2015) [2]	39	39	1
Yunus et al. (2012)	20	20	3
Zhang (2017) [1]	30	30	12
Zhang (2017) [2]	30	30	12
Zhang (2017) [3]	30	30	12
독립표본 총 28개	834	803	효과크기 총 82개
	학습자 총 1,637명		

나. 평균 효과크기 계산 및 조절효과 분석

총 17개의 연구들에서 서로 독립된 표본들을 추출하여 총 28개의 독립표본들이 확인되었다. 각 독립표본들은 경우에 따라 복수의 효과크기들이 계산되었다. 이를 통해 학습자들의 연어 능력 향상에 초점을 맞춘 연구들을 상호 비교할 수 있는 조건이 구성되었다. 첫 번째 연구 질문에 답하기 위해 계산된 효과크기들을 종합하여 평균 효과크기를 계산한다면 이를 통해 제2언어 연구들이 학습자들의 연어 능력 향상에 평균적으로 어느 정도의 효과를 가졌었는지 확인이 가능하다. 또한, 학습자와 학습 방법에서의 차이가 코딩 과정을 통해 구분되었기 때문에 각 요인별로 어떠한 차이가 있는지 확인이 가능하다. 하지만 총 두 가지 제한사항들을 간과해서는 안 된다.

첫째, 각 효과크기들은 통계적 추정치들이며 각각 표준오차가 포함되어 서로 각기 다른 정확도(precision)를 가지고 있다는 점이다. 예를 들어, 1과 3의 산술적 평균값은 (1+3)/2=2로 계산이 가능하다. 하지만 표준오차가 있는 통계적 추정치일 경우, 즉, 값 1은 1,000명을 통해 확인된 값이고 값 3은 10명을 통해 확인된 값이라고 가정할 때, 값 1과 3이 갖는 각각의 표준오차, 즉 정확도가 다르기 때문에 두 값을 평균할 경우 두 값들에 각기 다른 가중치(weights)가 부여되어야 한다는 것이다.

둘째, 계산된 효과크기들 가운데 같은 독립표본에서 계산된 경우 이 효과크기들은 서로 독립적이지 않다는 점이다. 예를 들어, 1, 3, 5의 산술적 평균값은 (1+3+5)/3=3으로 계산이 가능하다. 하지만 서로 독립적이지 않은 값들의 경우, 즉, 값 1과 3이 같은 표본에서 산출되었는데 이를 간과할 경우 마치 해당 표본은 다른 표본에 비해 2배 더 중요한 것으로 계산이 되는 것이다.

이러한 두 가지 제한사항을 해결하기 위해 본 연구에서는 다층 회귀 분석(multilevel regression analysis)을 도입하여 두 번째 독립성 문제를 해결하고, 이 분석 과정에서 효과크기들의 표준오차를 가중치로 포함시키는 방법을 통해 첫 번째 문제를 해결하였다. 그리고 해당 회귀 분석 계산식에 학습자 및 학습 요인들의 변수들을 독립변수로 포함시켜 조절효과(moderator effect)를 할 수 있었다. 해당 통계기법에 대한 이론적 배경과 통계 소프트웨어 사용 방법은 Lee, Warschauer, & Lee (2019b)를 참고 바란다. 전체 28개 독립표본들에서 계산된 82개 효과크기들은 모두 사후시험(immediate posttest)에 기반을 두었기 때문에 산출된 평균값과 조절효과 분석 값은 연어 능력 향상 연구의 단기(short-term)효과로 해석하였다. 총 17개의 독립표본들은 지연 사후시험(delayed posttest)을 실시하였기 때문에 해당되는 67개의 효과크기들에 기반을 둔 평균값과 조절효과 분석 값은 장기(long-term)효과로 해석하였다.

III. 연구결과

첫 번째 연구 질문과 관련하여 메타분석을 통해 종합된 연구들의 사후시험 결과값(immediate posttest results)과 지연 사후시험 결과값(delayed posttest results)들을 통해 단기(short-term) 및 장기(long-term)효과크기를 분석하여 종합적인 평균 효과크기를 계산하였다. 사후시험 결과값들에 기반한 효과크기들의 평균값은 .79(SE = .13, p < .001), 지연 사후시험 결과값들에 기반을 둔 효과크기들의 평균값은 .64(SE = .17, p < .001) 이었다. 즉, 학습자들의 연어 능력 향상을 위해 고안된 학습 방법들은 그렇지 않은 일반적인 경우들에 비해 중간 크기(medium-sized average effect size; .6 ≦ d < .9; Plonsky & Oswald 2014)의 긍정적인 교육 효과가 있었다.

두 번째 연구 질문에 대해 학습자와 학습 조건과 관련하여 총 6개의 조절변수들을 확인할 수 있었다. 학습자 관련한 변수는 연령(청소년 또는 성인), 영어 학습 배경(EFL 또는 ESL), 영어 구사 능력(낮음, 중간, 높음)이 있었다. 학습 조건 관련된 변수는 학습의 대상이 되는 연어의 종류(동사-명사 조합, 형용사-명사 조합, 불특정), 학습 방법(코퍼스 자료에 기반을 둔 연어 학습자료, 기타), 학습 기간(1개 세션, 1개월, 1학기)이 있었다. 식별된 조절변수들이 평균 효과크기들에 미치는 영향을 분석하였고 그 결과는 <표 2>에 제시되었다. <표 2>는 조절변수들이 갖는 값들이 기반을 두는 효과크기의 수, 독립표본의 수, 평균 효과크기, 그리고 표준오차를 포함한다. 이 수치들은 사후시험 결과 값과 지연 사후시험 결과 값에 따라 구분하여 표시되었다.

<표 2> 학습자 및 학습 조건 관련 조절변수들이 연어 능력 향상에 미치는 영향

독립변수			단기 효과 분석				장기 효과 분석			
			효과크기 수	독립표본 수	평균 효과 크기	표준 오차	효과크기 수	독립표본 수	평균 효과 크기	표준 오차
학습자 관련 요소	연령	청년	7	5	0.26***	(0.00)	2	2	0.02	(0.76)
		성인	75	23	0.91***	(0.14)	65	15	0.74***	(0.18)
	환경	EFL	66	26	0.85***	(0.14)	51	15	0.49***	(0.00)
		ESL	16	2	0.15	(0.11)	16	2	0.05	(0.08)
	영어 능력	낮음	10	8	0.43***	(0.00)	5	5	0.58	(0.52)
		중간	8	6	0.95***	(0.00)	-	-	-	-
		높음	64	14	0.90***	(0.16)	62	12	0.31	(0.24)
학습 관련 요소	목표 연어	동사	51	12	0.45***	(0.12)	50	11	0.18*	(0.09)
		형용사	12	6	0.38***	(0.00)	9	3	0.26	(1,40)
		불특정	19	12	1.14***	(0.23)	8	5	1.16***	(0.15)
	학습 방식	코퍼스기반	6	6	1.63**	(0.54)	3	3	1.70**	(0.66)
		기타	76	22	0.06***	(0.11)	64	14	0.29	(0.24)
	학습 기간	1개 세션	59	13	0.46***	(0.12)	55	9	0.14	(0.08)
		1개월	11	7	0.81***	(0.00)	3	3	1.12	(0.95)
		1개 학기	12	9	1.15***	(0.26)	9	6	1.05***	(0.11)

*p < .05, **p <.01, ***p < .001

<표 2>의 결과 값에 따르면 첫째, 학습자들의 영어연어 능력 향상을 위해 시행된 연구들의 교육효과는 청소년들에 비해 성인 학습자들에게 높았고, 이 차이는 지연사후시험에서도 유효하였다. 둘째, 영어 이외의 언어가 모국어인 영어학습자들 중 영어가 주 언어인 환경에서 제2언어로 배우는 경우(ESL)에 비해 영어를 외국어로 배우는 환경(EFL)의 경우 연어 교육 효과가 다소 높았으며, 이 차이는 지연 사후시험에서도 유효하였다. 셋째, 교육효과는 영어 구사 능력이 낮은 학습자들이 비해 능력이 중간 또는 높은 수준의 학습자들에 대해 보다 높았다. 그러나 이 차이는 지연 사후시험에서는 유효하지 않았다. 넷째, 동사-명사 또는 형용사-명사 등, 목표 연어의 차이에 대해서 교육효과의 다름은 식별되지 않았고, 이는 지연 사후시험에서도 동일했다. 하지만 목표 연어의 종류가 불특정하거나 제대로 보고가 되지 않은 경우에 오히려 상대적으로 교육효과가 높았는데, 이에 대한 해석은 정보가 부족하다고 판단되어 유보한다. 다섯째, 학습자들에게 제공된 연어 학습 자료들 중 코퍼스(어휘가 실질적으로 사용된 문맥들을 체계적으로 제공하는 구조화된 자료)에 기반을 둔 자료들을 제공한 경우가 그렇지 않은 경우에 비해 교육효과가 높았고, 이는 지연 사후시험에서도 유효하였다. 여섯째, 연어 학습의 기간이 1개월이나 1개 학기인 경우는 학습이 1회성에 그치는 경우에 비해 교육효과가 높았고, 이는 지연 사후시험에서도 유효하였다.

Ⅳ. 논의 및 결론: 군사영어 교육체계의 개선 방향에 대한 함의

본 연구는 군사영어 교육체계 개선을 위하여 제2언어 학습자들의 연어 능력 향상에 초점을 맞춘 기존 연구들이 과연 효과적이었는지, 그리고 이 교육효과에 영향을 끼칠 수 있는 학습자 및 학습 조건 관련 요인들이 무엇인지 그리고 어떠한 영향을 미치는지에 대해 살펴보고자 하였다. 메타분석의 결과, 총 1,637명의 학습자들을 대상으로 실시된 28개의 독립표본에서 82개의 효과크기가 계산되었으며, 제시된 학습들은 중간 크기의 긍정적인 교육효과를 보여주었다. 이 효과는 사후시험 뿐만 아니라 지연 사후시험의 조건에서도 유효하였다. 학습자 및 학습 조건 관련하여 총 여섯 가지의 요인들이 식별되었으며 이들은 조절변수로 역할을 하면서 교육효과에 여러 형태로 영향을 끼쳤음을 확인할 수 있었다. 연구 결과들을 종합하였을 때 군사영어 교육체계 개선을 위해 다음과 같은 두 가지 군사영어 분야 적용 방안들을 보다 깊이 논의해볼 필요가 있겠다.

첫째, 연어 학습을 위해서 학습 대상 연어들에 대해 실제 예시 등 다양하면서도 관련성이 높은 고가치 정보가 제공되어야 하며, 이 정보는 학습자들의 일반영어 및 군사영어 수준을 고려하였을 때 충분히 이해될 수 있도록 준비되어야 한다.

둘째, 학습자들이 학습 대상 연어들을 충분히 습득할 수 있도록 1회성 교육이 아니라 코퍼스 기반 학습을 충분히 수행할 수 있도록 학습 전략 습득에 도움이 되는 훈련이 포함된 학습 기회를 수시 제공하는 등 학습기간이 충분한 지속 가능한 교육이 준비되어야 한다.

1. 관련성이 높으면서 학습자들의 이해가 가능한 코퍼스 기반 자료 제공

연구 결과들 중 조절변수의 역할들을 살펴본 부분에서 드러난 여러 내용들은 학습의 대상인 연어, 즉 단어 조합이 갖는 특수성들 중 불규칙성(Nesselhauf 2003)과 맞닿아 있다고 사료된다. 다시 말해, 군사영어의 경우 서론에서 잠시 소개한 *friendly fire, surgical strike*처럼, *second lieutenant*의 경우 *captain*(대위) 계급의 보조 역할(lieutenant)을 하는 계급들(중위 또는 소위) 중 순번이 두 번째(second)인 소위를 의미하는데, 이러한 배경지식이나 실제 사용 예시를 접하지 못하고 탈문맥적인 어휘들만 접하였을 때 학습자들이 해당 연어를 제대로 습득하기가 상당히 어려울 것이다(Lee, Warschauer, & Lee 2017). 그렇기 때문에 학습자들에게 목표 연어의 실제 예시들을 문맥과 함께 제공하는 코퍼스 기반 학습법이 가장 효과가 높았을 것이고(Lee et al. 2019b), 주어진 학습 자료를 탐구하여 목표 연어의 의미를 추론하고 제대로 된 의미를 확인하는 등의 학습 전략(Lee, Warschauer, & Lee 2020)을 수행할 수 있는 성인 학습자들에게 보다 효과적일 것이며, 제한된 시간 동안 목표 연어에 관련성이 높은 자료들을 선별해 나가면서(Lee et al. 2020) 선별된 자료들을 충분히 이해할 수 있는 영어 구사 능력이 요구(Lee, Warschauer, & Lee 2019a)될 것이라 추측할 수 있다.

보다 효과적인 학습 환경을 제공하기 위해서는 학습자들의 일반영어 및 군사영어 실력과 학습 능력을 고려하여 맞춤식 코퍼스 자료(예를 들어, 미[美]군 야전교범[field manuals] 중 초급 장교들을 대상으로 읽히는 교육훈련 중심 교범들로 구성된 코퍼스)를 제공하거나(Allan 2009; Lee et al. 2017), 코퍼스 자료를 바탕으로 학습자들의 수준을 고려한 연어 학습 자료를 교수자들이 제작하거나(Lee et al. 2020; Poole 2012), 코퍼스 기반 자료를 통해 학습자들이 목표 연어의 의미에 대한 추론을 할 경우 그 추론이 정확한지 확인하는 절차를 추가하는(Lee et al. 2017) 등의 노력이 필요하겠다. 이를 통해 학습자들이 충분히 이해할 수 있으면서도 해당 연어의 의미와 사용 예시가 잘 드러나는 군사영어 학습 자료가 제공될 수 있어, 높은 교육효과를 기대할 수 있을 것이다.

2. 학습 방법의 충분한 습득 기회가 포함된 지속 가능한 교육 환경 제공

학습자들의 목표 연어에 대한 이해와 습득을 위해 맞춤형 학습 자료를 제공하는 것에 더하여 그들이 주어진 학습 자료를 어떻게 활용하고 무엇을 추론해야하며 왜 학습을 해야 하는 것인지 교수자의 지도가 동반되어야 한다(Lee et al. 2019b; Hu & Nassaji 2014). 본 메타분석의 결과에 따르면 성인 학습자와 영어 구사 능력이 높은 학습자들에게 보다 연어교육의 효과가 높았는데, 이 요인들의 공통점은 Lee et al.(2020)에서 밝힌 바와 같이 학습자들이 갖는 효과적인 학습 방법 또는 주어진 학습 자료를 효과적으로 활용할 수 있는 적절한 학습 전략의 유무로 연결될 수 있다. 즉, 코퍼스 기반 교육과 관련하여 볼 때, 이는 바로 데이터 기반 학습에 초점을 둔 전략(data-driven learning [DDL]-focused strategies)의 유무에 기인하는 것으로 해석할 수 있다.

즉, 연어 교육에 효과적인 것으로 드러난 코퍼스 기반 학습 자료의 경우 목표 학습 대상과 관련된 실제 예시들을 학습자들이 자료들을 탐험(exploring)하고, 추론한 의미를 비교(cross-checking)하고 재확인(double-checking)하면서, 종합적인 판단을 내리면서(synthesizing) 학습을 성공적으로 수행한다고 Lee et al.(2020)이 밝힌 바 있다. 그렇기 때문에 교수자들은 학습자들의 군사영어 연어 학습을 위해 제공되는 코퍼스 기반 학습 자료들을 학습자들이 어떻게 활용해야 하는지 충분한 훈련 기회를 제공하고 효과적인 학습 전략을 먼저 습득할 있도록 하는 것이 필요하다. 이를 통해 비로소 학습자들이 주어진 코퍼스 기반 군사영어 학습 자료를 잘 활용할 수 있어서 목표 연어에 대한 효과적인 학습이 가능해질 것이다. 또한, 이와 같은 학습 전략 습득 기회를 포함하여 충분히 연어를 학습할 수 있는 지속 가능한 교육 기회가 보장되어 코퍼스 기반 자료가 제공하는 실질적(authentic) 자료에 대한 효과적인 학습 기회, 가능하다면 미(美)군 장교들의 실제 사용하는 연어적 표현들에 대한 현장 강의, 그리고 통상적으로 많이 활용되어오는 *matching*(단어 조합 찾기), *filling in gaps*(빈칸 채우기), 또는 *multiple choice exercises*(단어 조합 선택하기) 등의 다양한 학습 활동들(Daskalovska 2015)도 적극적으로 제공될 수 있기를 제안한다.

3. 결론: 연구의 한계 및 향후 연구 방향 제시

많은 연구들이 그렇듯이 이 연구 또한 한계에서 자유롭지 않지만, 식별된 한계점들이 향후 연구의 방향을 제시하는 새로운 출발점이 되었으면 한다. 먼저, 메타분석이라는 연구 방법의 특성 상 데이터베이스와 학술지 등에서 조회가 가능한 실험연구들만을 분석하였고, 검색 과정에서 영어로 작성된 연구들만 포함되었다. 결과값이 예상과 달라서 학술지에 제출이 되지 않았거나 좋은 실험은 하였으나 여러 이유로 학계에 발표되지 않아서 아직 연구자의 책상 서랍 속에 있는 연구들은 아쉽지만 포함될 수 없었다. 그렇기 때문에 본 연구에서 찾아낸 결과들이 연어 능력 향상 관련된 모든 연구를 대변할 수 없고, 연구자들이 보다 연어 관련 연구를 많이 수행하고 발표하여 후속 메타연구는 (한글로 작성된 연구들도 포함하여) 보다 많은 실험연구들을 포함하여 진행될 수 있기를 희망한다.

또한, 이 메타연구에 포함된 실험연구들 중 일부는 학습자와 학습 조건 관련하여 객관적인 자료나 세부사항들을 보고하지 않은 경우가 있어 조절변수 파악 및 코딩 관련하여 아쉬운 점이 많았다. 물론 보다 많은 실험 연구들이 있었더라면 이와 같은 결측값(missing value)들을 보완할 방법이 있었겠지만, 연구자들은 향후 연구들의 연구 방법 부분에서 최대한 자세하게 학습자와 학습 조건에 대한 세부사항을 보고해주기를 바란다.

마지막으로 본 연구의 지향점은 군사영어 교육체계 개선을 위함이었으나 메타분석에 포함된 17개 연구들 중 군사영어 관련 연구들은 부재하였다. 물론 연어 능력 향상이라는 공통된 주제가 가교 역할을 하고 있지만, 군사영어라는 특수목적성이 갖는 또 다른 조절효과(moderator effect)가 있을 수도 있을 수 있겠다. 향후에는 군사영어 학습 맥락에서

연어 학습 능력 향상을 위한 실험 연구 결과가 제시가 되어, 본 연구에서 제시한 여러 제안들의 교육적 함의(pedagogical implication)가 갖는 실질영향(practical impact)을 확인할 수 있는 기회가 되었으면 한다.

비록 상기와 같은 여러 한계점들이 포함된 연구이지만 통계적으로 포함된 참가자 수가 총 1,637명이 포함된 충분한 크기의 표본이었으며 연어 능력 향상 관련하여 국내에서 처음 시도된 메타분석이라는 점에서 큰 의의가 있다고 판단한다. 아무쪼록 이 연구에서 제시된 결과 및 제안들이 일반영어 및 군사영어 교육 체계 개선에 기여하기를 바라며, 이 주제에 대해서 연구자들의 지속적인 탐구 노력이 계속 되기를 희망한다.

<참 고 문 헌>

참고문헌들 중 *표시가 있는 연구들은 메타분석에 포함된 연구들임.

1. Allan, R. 2009. Can a graded reader corpus provide “authentic” input? *ELT Journal* 63, 23–32. https://doi.org/10.1093/elt/ccn011

2. *Anani-Sarab, M. R., & Kardoust, A. 2014. “Concordance-based data-driven learning activities and learning English phrasal verbs in EFL classrooms.” *Issues in Language Teaching* 3(1), 89-112. https://ilt.atu.ac.ir/article_1370_3.html

3. *Ashouri, S., Arjmandi, M., & Rahimi, R. 2014. “The impact of corpus-based collocation instruction on Iranian EFL learners' collocation learning.” *Universal Journal of Educational Research* 2(6), 470-479. https://eric.ed.gov/?id=EJ1053887

4. Bahns, J., & Eldaw, M. 1993. “Should we teach EFL students collocations?” *System* 21, 101-114. https://doi.org/10.1016/0346-251X(93)90010-E

5. *Basal, A. 2019. “Learning collocations: effects of online tools on teaching English adjective-noun collocations.” *British Journal of Educational Technology* 50(1), 342-356. https://doi.org/10.1111/bjet.12562.

6. *Daskalovska, N. 2015. “Corpus-based versus traditional learning of collocations.” *Computer Assisted Language Learning* 28(2), 130-144. https://doi.org/10.1080/09588221.2013.803982.

7. *Durrant, P, & Schmitt, N. 2008. “Adult learner's retention of collocations from exposure.” *Second Language Research* 26(2), 163-188. https://doi.org/10.1177/0267658309349431

8. *Etern, I. H., & Tekin, M. 2008. “Effects on vocabulary acquisition of presenting new words in semantic sets versus semantically unrelated sets.” *System* 36, 407-422. https://doi.org/10.1016/j.system.2008.02.005

9. *Fazlali, B., & Shahini, A. 2019. “The effect of input enhancement and consciousness-raising techniques on the acquisition of lexical and grammatical collocation of Iranian EFL leaners.” *The Electronic Journal for English as a Second Language* 24(2), 1-21. https://eric.ed.gov/?id=EJ1224304

10.*Goudarzi, Z. & Moini, M. R. 2012. “The effect of input enhancement of collocations in reading on collocation learning and retention of EFL learners.” *International Education Studies* 3(5), 247-258. https://doi.org/10.5539/ies.v5n3p247.

11.*Koosha, M. & Jafarpour, A. A. 2006. “Data-driven learning and teaching collocation of prepositions: the case of Iranian EFL adult learners.” *The Asian EFL Journal Quarterly* 8(4), 192-209. https://www.asian-efl-journal.com/main-editions-new/data-driven-learning-and-teaching-collocation-of-prepositions-the-case-of-iranianefl-adult-learners/

12.Hu, H. M., & Nassaji, H. 2014. “Lexical inferencing strategies: the case of successful versus less successful inferencers.” *System* 45, 27–38. https://doi.org/10.1016/j.system.2014.04.004

13.Lee, H., Warschauer, M., & Lee, J. H. 2017. “The effects of concordance-based electronic glosses on L2 vocabulary learning.” *Language Learning & Technology* 21(2), 32-51. https://dx.doi.org/10125/44610

14.Lee, H., Warschauer, M., & Lee, J. H. 2019a. “Advancing CALL research via data-mining techniques: Unearthing hidden groups of learners in a corpus-based L2 vocabulary learning experiment.” *ReCALL: the Journal of EUROCALL* 31(2), 135-149. https://doi.org/10.1017/S0958344018000162

15.Lee, H., Warschauer, M., & Lee, J. H. 2019b. “The effects of corpus use on second language vocabulary learning: a multilevel meta-analysis.” *Applied Linguistics* 40(5), 721-753. https://doi.org/10.1093/applin/amy012

16.Lee, H., Warschauer, M., & Lee, J. H. 2020. “Toward the establishment of a data driven learning model: role of learner factors in corpus based second language vocabulary learning.” *The Modern Language Journal* 104(2), 345-362. https://doi.org/10.1111/modl.12634

17.Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. 2009. “Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement.” *PLoS medicine* 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

18.Nation, I. S. 2001. *Learning vocabulary in another language*. Cambridge University Press.

19.Nation, I. S. 2013. *Teaching & learning vocabulary*. Boston: Heinle Cengage Learning.

20.Nasselhauf, N. 2003. “The use of collocations by advanced learners of English and some implications for teaching.” *Applied Linguistics* 24(2), 223-242. https://doi.org/10.1093/applin/24.2.223

21.*Park, J-H. 2014. “Efficacy of integrating TV news in teaching collocations based on the dual language model.” Master thesis, Department of English Education, Korea University.

22.Pelicer-Sanchez, A. 2015. “Learning L2 collocations incidentally from reading.” *Language Teaching Research* 21(3), 381-402. https://doi.org/10.1177/1362168815618428

23.Plonsky, L., & Oswald, F. L. 2014. “How big is “big”? Interpreting effect sizes in L2 research.” *Language Learning* 64(4), 878-912. https://doi.org/10.1111/lang.12079

24.Poole, R. 2012. “Concordance-based glosses for academic vocabulary acquisition.” *CALICO Journal* 29, 679–693. https://www.jstor.org/stable/pdf/calicojournal.29.4.679.pdf

25.*Rezaee, A. A., Marefat, H., & Saeedakhtar, A. 2014. “Symmetrical and asymmetrical scaffolding of L2 collocations in the context of concordancing.” *Computer Assisted Language Learning* 28(6), 532-549. https://doi.org/10.1080/09588221.2014.889712

26.Schmitt, N. 2008. “Instructed second language vocabulary learning.” *Language Teaching Research* 12(3), 329-363. https://doi.org/10.1177/1362168808089921

27.Sonbul, S., & Schimitt, N. 2013. “Explicit and implicit lexical knowledge: acquisition of collocations under different input conditions.” *A Journal of Research in Language Studies* 63(1), 121-159. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2012.00730.x

28.*Sun, Y-C., & Wang, L-Y. 2003. “Concordancers in the EFL Classroom: cognitive approaches and collocation difficulty.” *Computer Assisted Language Learning* 16(1), 83-94. https://doi.org/10.1076/call.16.1.83.15528

29.*Szudarski, P. & Conklin, K. 2014. “Short- and long-term effects of rote rehearsal on ESL leaners' processing of L2 collocations.” *TESOL Quarterly* 48(4), 833-842. https://doi.org/10.1002/tesq.201

30.*Ucar, S. & Yukselir, C. 2015. “The effect of corpus-based activities on verb-noun collocations in EFL classes.” *The Turkish Online Journal of Educational Technology* 14(2), 195-205. https://eric.ed.gov/?id=EJ1057374

31.Webb, S., & Kagimoto, E. 2009. “The effects of vocabulary learning on collocation and meaning.” *Tesol Quarterly* 43(1), 55-77. https://doi.org/10.1002/j.1545-7249.2009.tb00227.x

32.Webb, S., Newton, J., & Chang, A. 2013. “Incidental learning of collocation.” *Language Learning* 63(1), 91-120. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2012.00729.x

33.*Yang, J. I. 2015. “Effects of collaborative corpus-based learning on the acquisition and retention of delexical verb collocation.” *Journal of Studies in Language* 31(1), 67-94. https://doi.org/10.18627/jslg.31.1.201505.67

34.*Yunus, K. & Awab, S. 2012. “The effects of the use of module-based concordance materials and data-driven learning (DDL) approach in enhancing the knowledge of collocations of prepositions among Malaysian undergraduate law students.” *The International Journal of Learning* 18(9), 165-181. https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v18i09/47758

35.*Zhang, X. 2017. “Effects of receptive-productive integration tasks and prior knowledge of component words on L2 collocation development.” *System* 66, 156-167. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.03.019